几何学 I 作业 9 解答

1. 取前三个标架点的向量代表

$$u_1 = (1,0,1)^{\mathsf{T}},\ u_2 = (0,1,1)^{\mathsf{T}},\ u_3 = (0,0,1)^{\mathsf{T}}.$$

它们线性无关，且 $E = [2u_1 + u_2 + u_3]$。取

$$v_1 = 2u_1,\ v_2 = u_2,\ v_3 = u_3,$$

就有 $P_j = [v_j]$ 及 $E = [v_1 + v_2 + v_3]$。由

$$v_1 + 3v_2 - v_3 = (2,3,4)^{\mathsf{T}},$$

点 M 的所求齐次坐标为 $[1:3:-1]$。

2. $\det A = 2 \neq 0$，故 f_A 是射影变换。取 ℓ 上的两点 $P = [1:1:0]$、$Q = [1:0:1]$，有

$$f_A(P) = [2:1:1],\ f_A(Q) = [1:1:2].$$

射影变换将直线映为直线，故 $f_A(\ell)$ 是经过这两个不同点的直线。设其方程为 $a_1Y_1 + a_2Y_2 + a_3Y_3 = 0$，则

$$2a_1 + a_2 + a_3 = 0,\ a_1 + a_2 + 2a_3 = 0.$$

可取 $(a_1, a_2, a_3) = (1, -3, 1)$，所以像的齐次方程为

$$Y_1 - 3Y_2 + Y_3 = 0.$$

在 $Y_3 \neq 0$ 中，令 $y_1 = Y_1/Y_3$、$y_2 = Y_2/Y_3$，得到仿射方程

$$y_1 - 3y_2 + 1 = 0.$$